



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Ny ordning

Mandag den 25. maj 2020
kl. 9.00 - 13.00

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.
Til delprøve 2 hører et digitalt bilag.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

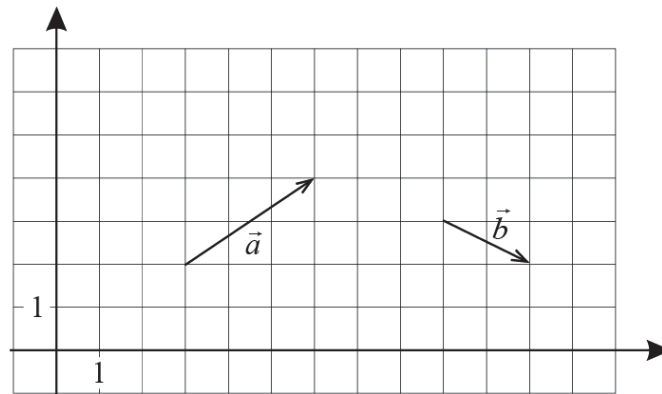
I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delpøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1

Bilag vedlagt



Figuren viser to vektorer $\vec{a}$ og $\vec{b}$ i et koordinatsystem.

- (5 point) a) Aflæs koordinatsættet for hver af de to vektorer $\vec{a}$ og $\vec{b}$.
- (5 point) b) Bestem koordinatsættet for tværvektoren $\hat{a}$.

Opgave 2 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \ln(x) + x^2.$$

- (10 point) a) Bestem $f'(x)$.

Opgave 3 Nedenstående omskrivninger viser en korrekt start på løsning af ligningen

$$2x^2 + 6x - 11 = (x + 1)^2.$$

Bilag vedlagt

Forklaring:

$$2x^2 + 6x - 11 = (x + 1)^2$$

Ligningen er skrevet op

$$2x^2 + 6x - 11 = x^2 + 2x + 1$$

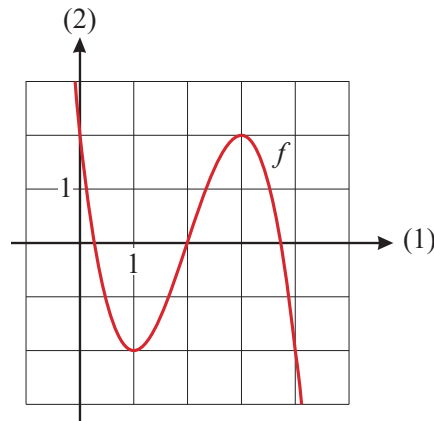
$$2x^2 + 6x - 11 - x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x^2 + 4x - 12 = 0$$

- (10 point) a) Forklar linje for linje, hvilke omskrivninger der er foretaget. Brug bilaget.
- (10 point) b) Løs den fremkomne andengradsligning $x^2 + 4x - 12 = 0$.

Opgave 4

Bilag vedlagt



Figuren viser grafen for en funktion f .
Nedenstående spørgsmål besvares ved aflæsning på grafen. Benyt bilaget.

(5 point)

a) Bestem $f'(3)$.

(10 point)

b) Angiv det interval, hvor $f'(x)$ er positiv.

Opgave 5 I et lotteri er der gevinst på 38 % af lodderne. Mette køber 10 lodder. Antallet af lodder med gevinst kan beskrives ved en binomialfordelt stokastisk variabel X med antalsparameter $n=10$ og sandsynlighedsparameter $p=0,38$.

(10 point)

a) Bestem middelværdien μ .

Det oplyses, at $P(X=2)=14,2\%$.

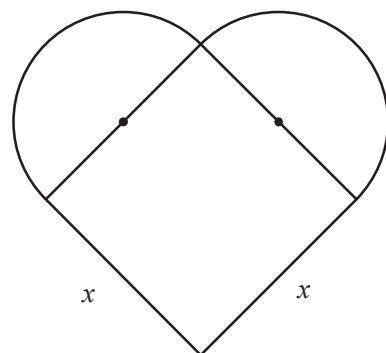
(5 point)

b) Hvad fortæller denne oplysning om Mettes chancer for gevinst?

Opgave 6 Tegningen viser en hjerteformet figur. Hjertet er sammensat af et kvadrat og to halvcirkler. Halvcirklerne har centrum midt på to af siderne.

(10 point)

a) Opstil en formel til at beregne arealet af hjertet.



Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \frac{1}{x} + 2 \cdot \sqrt{x}, \quad x > 0.$$

(10 point)

a) Tegn grafen for f .

(10 point)

b) Løs ligningen $f'(x) = 0$, og bestem koordinatsættet til minimumspunktet for f .

Opgave 8 I en undersøgelse i 2018 blandt 5017 tilfældigt udvalgte danskere var der 23,1 % rygere.

(10 point)

a) Bestem et 95 % konfidensinterval for andelen af rygere i Danmark i 2018.

I 2016 var 21,1 % af alle danskere rygere.

(5 point)

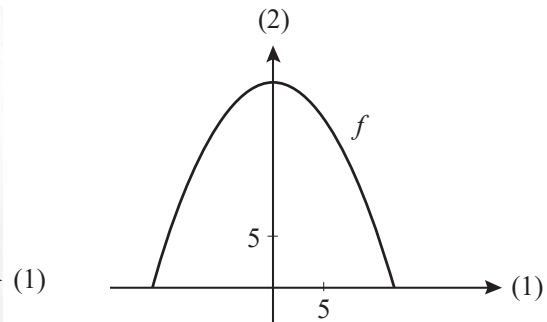
b) Benyt konfidensintervallet til at gøre rede for, at andelen af rygere i Danmark er vokset fra 2016 til 2018.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

Opgave 9



Foto af buen The Dufferin Gate i Toronto.
Billedkilde: archives.gov.on.ca



En model af buen.
Enheden er meter på begge akser.

I en model kan buen beskrives ved en funktion f . Tabellen viser nogle funktionsværdier for f .

x	-11,5	0	11,5
$f(x)$	0	20	0

Funktionen f har en forskrift af typen

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c.$$

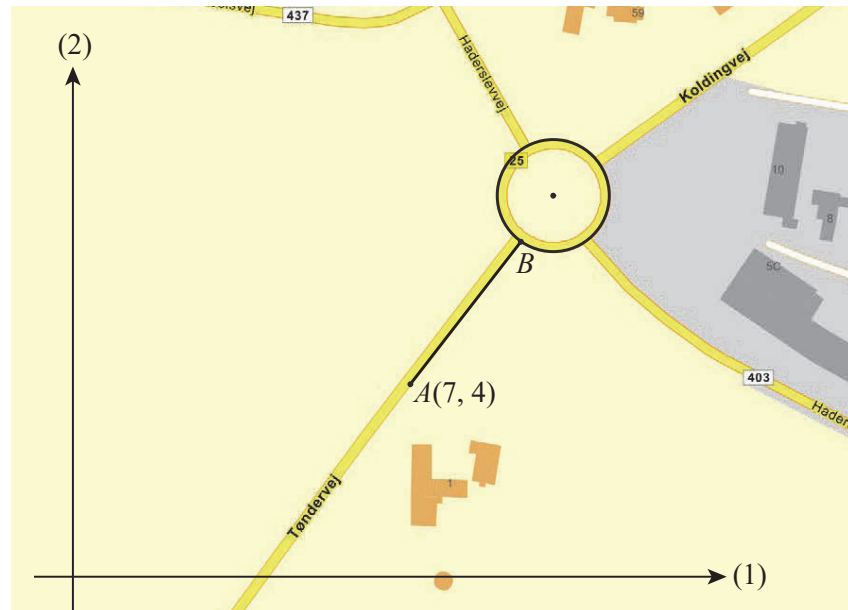
(10 point)

a) Bestem konstanterne a , b og c ved andengradsregression.

(5 point)

b) Hvor høj er buen, og hvor bred er buen nederst?

Opgave 10



Figuren viser et kortudsnit af et område omkring en rundkørsel lagt ind i et koordinatsystem. Enheden i koordinatsystemet er 10 meter.

I en model kan rundkørslen beskrives ved en cirkel med ligningen

$$(x-10)^2 + (y-8)^2 = 1^2.$$

Mads starter i punktet $A(7, 4)$ og går ad den lige vej mod rundkørslen.

Hans rute kan beskrives ved den rette linje med parameterfremstillingen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1,5 \\ 2 \end{pmatrix},$$

hvor t betegner antallet af minutter, han har gået.

- (10 point) a) Tegn cirklen og linjen i samme koordinatsystem.

Mads når frem til rundkørslen i punktet B , som er skæringspunkt mellem cirklen og linjen.

- (10 point) b) Bestem koordinatsættet til punktet B .

- (5 point) c) Hvor mange minutter er Mads om at gå fra A til B ?

Opgave 11



Billedkilde: colourbox

I et forsøg anvendte man følgende model for sammenhængen mellem laboratorierotters alder og vægt

$$f(x) = \frac{294}{1 + 41,35 \cdot e^{-0,082 \cdot x}} \quad , \quad 0 \leq x \leq 70 \quad ,$$

hvor $f(x)$ er rottens vægt i gram, når den er x dage gammel.

(10 point)

a) Hvor gammel er en rotte, der vejer 50 gram?

(10 point)

b) Med hvilken hastighed stiger rottens vægt, når den er 30 dage gammel?

Kilde: csiro.au

Opgave 12 Nedenstående tabel viser deltagernes alder og tid for 100 m svømning ved et Masters-stævne for kvinder.

Alder (år)	22	21	...	66	83
Tid (sek)	65,9	66,5	...	130,8	132,9

Alle tabellens 56 datapunkter findes i vedhæftede fil: Bilag_2_Svømmetider_data

I en model beskrives sammenhængen mellem alder og tid ved funktionen

$$f(x) = a \cdot x + b \quad ,$$

hvor $f(x)$ er tiden for 100 m svømning, og x er svømmerens alder.

(10 point)

a) Bestem tallene a og b ved lineær regression.

(10 point)

b) Tegn et residualplot, og bestem residualspredningen s .

(5 point)

c) Opskriv intervallet $[-2s; 2s]$, og bestem, hvor mange af residualerne der ligger uden for dette interval.

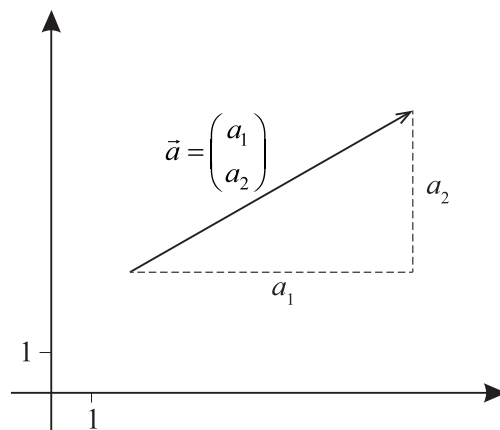
Kilde: Livetiming.dk

Definition 1

En vektor $\vec{a}$, der går a_1 enheder i x -aksens retning og a_2 enheder i y -aksens retning (begge regnet med fortegn), har koordinatsættet

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}.$$

Nulvektoren med koordinatsættet $\vec{o} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ har længden 0 og ingen retning.

**Sætning 1**

Længden af en vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ beregnes med formlen $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

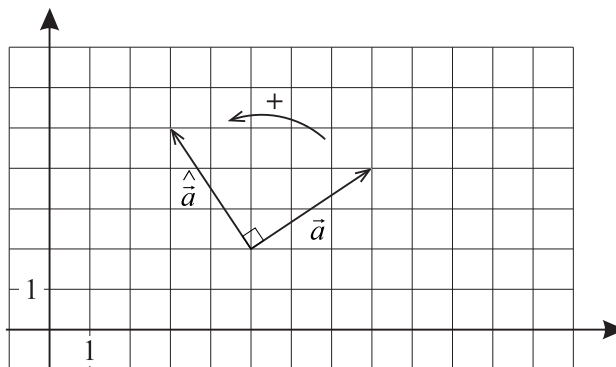
Definition 3

Tværvektoren $\hat{\vec{a}}$ står vinkelret på $\vec{a}$ og har samme længde som $\vec{a}$.

Tværvektoren $\hat{\vec{a}}$ fremkommer af vektor $\vec{a}$ ved en drejning på 90° i positiv omløbsretning.

Symbolet $\hat{\vec{a}}$ læses "a hat".

Tværvektoren omtales ofte som "hat-vektoren".

**Sætning 2**

Tværvektoren til $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ har koordinatsættet $\hat{\vec{a}} = \begin{pmatrix} -a_2 \\ a_1 \end{pmatrix}$.

Definition 4

Vektoren $\overrightarrow{OA}$ fra $O(0,0)$ til $A(a_1, a_2)$ kaldes *stedvektoren* til punktet A .

Sætning 3

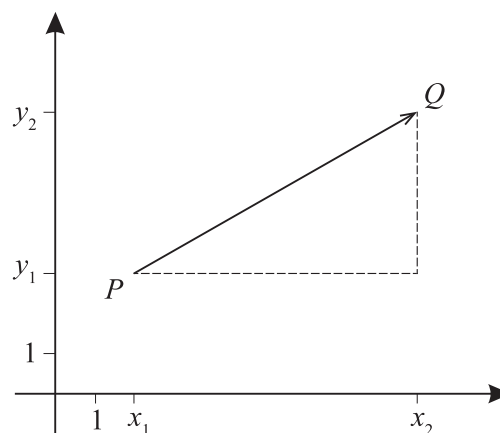
Stedvektoren $\overrightarrow{OA}$ til punktet $A(a_1, a_2)$ har koordinatsættet $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$.

Sætning 4

To punkter er givet ved $P(x_1, y_1)$ og $Q(x_2, y_2)$.

Forbindelsesvektoren $\overrightarrow{PQ}$ har da

koordinatsættet $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$.

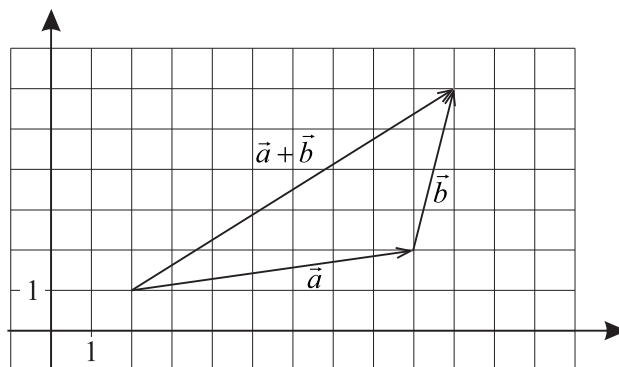
**Sætning 5**

Sumvektoren $\vec{a} + \vec{b}$ af vektorerne

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \text{ og } \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

har koordinatsættet

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}.$$

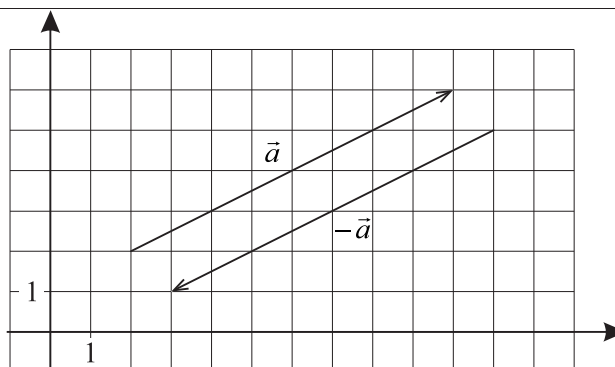


Geometrisk betyder sum af to vektorer, at de to vektorer lægges i forlængelse af hinanden. Sumvektoren er den vektor, der går fra den første vektors begyndelsespunkt til den anden vektors endepunkt.

Sætning 6

$-\vec{a}$ kaldes den modsatte vektor til $\vec{a}$.

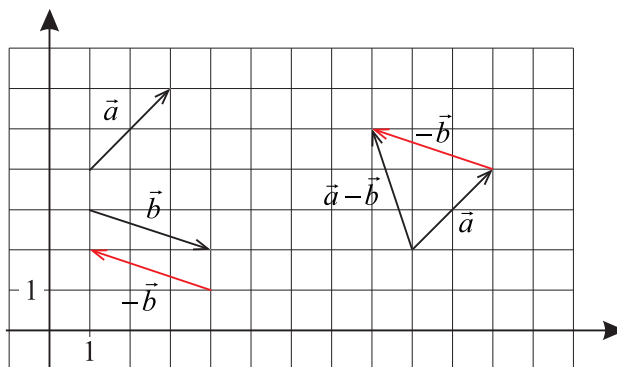
Når $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, er $-\vec{a} = \begin{pmatrix} -a_1 \\ -a_2 \end{pmatrix}$.



Sætning 7

Differensvektoren $\vec{a} - \vec{b}$ beregnes ved at trække koordinaterne for vektor $\vec{b}$ fra koordinaterne for vektor $\vec{a}$:

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}.$$



Når man trækker en vektor $\vec{b}$ fra en vektor $\vec{a}$, gør man det ved at lægge $\vec{b}$'s modsatte vektor til $\vec{a}$:

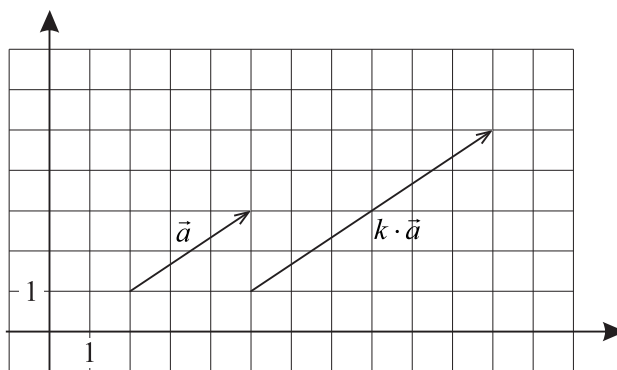
$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Sætning 8

Når man ganger en vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$

med et tal k , ganger man vektorens koordinater med k :

$$k \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} k \cdot a_1 \\ k \cdot a_2 \end{pmatrix}.$$



Vektor $k \cdot \vec{a}$ er k gange så lang som $\vec{a}$ og har samme retning, hvis k er et positivt tal og modsat retning, hvis k er et negativt tal.

Sætning 9

En ret linje l har $\vec{r} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$ som retningsvektor og går gennem punktet $P_0(x_0, y_0)$.

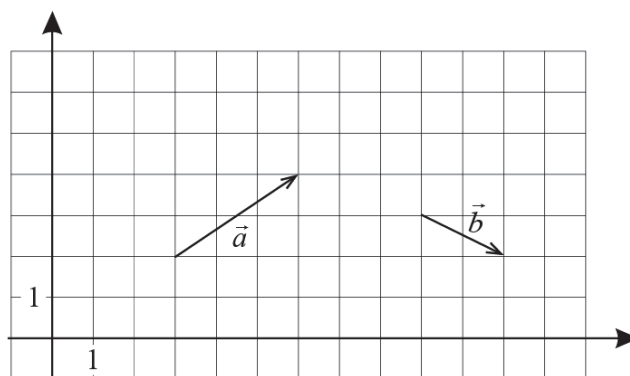
Parameterfremstillingen for linjen l kan skrives som vektorligning $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + t \cdot \vec{r}$ eller i koordinater

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix} \quad \text{dvs.} \quad \begin{cases} x = x_0 + t \cdot r_1 \\ y = y_0 + t \cdot r_2 \end{cases}.$$

Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

Opgave 1



Opgave 3

Forklaring:

$$2x^2 + 6x - 11 = (x + 1)^2$$

Ligningen er skrevet op

$$2x^2 + 6x - 11 = x^2 + 2x + 1$$

$$2x^2 + 6x - 11 - x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x^2 + 4x - 12 = 0$$

Opgave 4

